

金融工程：偏度调整的收益率 MACD 择时信号(二)

报告摘要：

本文在上一期模型的基础上，再次探究了通过构建收益率的 MACD 指标进行市场择时的方法。本期讨论了如何将上一期模型中重点关注的收益率的差离值（DIF）与 MACD 指标中另两个构成元素慢速线（DEA）和柱线（Histogram）以及 DIF 的增长率相结合，继续通过偏度调整信号阈值但省略了回复 S 型函数的变换后的择时结果，不仅更好的实现了信号噪声过滤，同时提升了模型整体效果。

与传统的 MACD 理解方式一致，DIF 触发买入信号确认了动量的存在，通过 DEA 和柱线验证动量延续的可能性，此外通过 DIF 增长率排除掉异常波动，构成相对稳固的信号。与传统的 MACD 理解不一致的地方在于，收益率的 MACD 至少不会过多滞后于价格走势，并且 DIF 开始增大、横向运行和转向并不表示上涨趋势的开始、横盘和结束，而是代表了一波趋势的加速上涨、平稳和减弱，因此以 DEA、柱线和 DIF 增长率辅助确认的买入信号，在信号持续过程中会发生变化，而此时形成的死叉也并不暗示趋势的结束。

- ZZ500 样本内参数优化时间范围为 2006.01.01—2010.12.31，全样本数据时间范围为 2006.01.01—2016.07.22，结果如下：

ZZ500 多空策略期末净值 40.87，最大回撤 16.50%，平均胜率 54.55%，平均盈亏比 3.85；

ZZ500 多空策略 2016 年收益 14.05%，年化收益率 24.09%，胜率 80%，平均盈亏比 3.63。

相关报告

《金融工程：基金仓位估测模型之一》

2016-06-17

《金融工程之择时：期现回复 S 型动量指标》

2016-06-23

《金融工程：偏度调整的收益率 MACD 择时信号》

2016-07-13

证券分析师：陈亚龙

执业证书编号：S0550516050001

研究助理：王琦

执业证书编号：S0550116060053

15026777457

wang_qi@nesc.cn

目 录

1. 始于收益，续于经典	3
2. 模型介绍	3
2.1. 模型构造.....	3
2.2. 信号构造.....	3
3. 回测结果.....	4

1. 始于收益，续于经典

回顾上一期报告，我们对收益率构造了类似于 MACD 中差离值（DIF）的指标，并通过函数变换过滤突发性的较强的变化，同时结合收益率偏度对信号阈值进行调整。考虑到收益率实际上是动量的表现，而动量通常在短期内有效，因此，信号次数偏多且持续时间相对较短是上一期模型的缺点。但另一方面，在趋势行情中常常伴随调整，而基于收益率的模型通常可以在调整之前产生较明显的变化，避免了长期持仓过程中出现调整而经历的较大回撤，那么其灵活性亦可视为其优点。第三点，收益率的 DIF 可以理解为市场在长短周期上相对于自身的相对强度，因此通过相对强度的变化率可以判别当前市场的强弱状态，完整的运行周期为“加速上涨—减速上涨--加速下跌--减速下跌”，期间伴随调整，那么我们亦可以通过对 DIF 的进一步剖析实现噪声过滤。在本期讨论中，我们希望通过使用 MACD 中的另外两个构成元素—慢速线（DEA）和柱线（Histogram）--将 DIF 的领先效应和灵活性与 DEA 以及柱线的趋势判别能力相结合，同时配合 DIF 的斜率或变化率组建新的择时信号，以期降低震荡势中的信号频率，提高模型的稳定性。

始于收益，续于经典。

2. 模型介绍

2.1. 模型构造

首先回顾一下 MACD 的构成。完整的 MACD 信号由差离值（亦称快速线，DIF）、慢速线（DEA）和两者差值柱线（Histogram）构成。其计算公式分别为：

$$DIF(t) = EMA(short-term, t) - EMA(long-term, t);$$

$$DEA(t) = \frac{8}{10} DEA(t-1) + \frac{2}{10} DIF(t);$$

$$Histogram(t) = 2 * [DIF(t) - DEA(t)].$$

其中 EMA 的计算可以根据常用算法，亦可以根据上一期报告中我们的公式进行计算，此外 DIF 中的长短周期通常选用（12，26），我们仍然沿用上一期模型中的周期对（10，30）进行计算。

有关于价格的 MACD 的使用方法和择时信号已较为普遍，在此不赘述，本文将着重介绍将其应用在收益率上的择时结果。

2.2. 信号构造

本期模型的回测中仍然使用偏度对信号阈值进行调整。通过引入 DIF 的变化率和慢速线，替换掉前两期模型中使用的波函数—回复 S 型函数，将瞬时的较强变化通过变化率和慢速线进行识别并加以剔除。

买入信号的确认需满足以下条件：

1. 收益率的 DIF 达到当前偏度下的买入阈值 1；
2. DIF 的变化率小于阈值 2；

3. DEA 为正;
4. 柱线为正。

卖出信号的确认同理。

与传统的 MACD 理解方式一致，DIF 触发买入信号确认了动量的存在，通过 DEA 和柱线验证动量延续的可能性，此外通过 DIF 斜率排除异常波动，构成相对稳固的信号。与传统的 MACD 理解不一致的地方在于，收益率的 MACD 至少不会过多滞后于价格走势，并且 DIF 开始增大、横向运行和转向并不表示上涨趋势的开始、横盘和结束，而是代表了一波趋势的加速上涨、平稳和减弱，因此以 DEA、柱线和 DIF 增长率辅助确认的买入信号，在信号持续过程中会发生变化，而此时形成的死叉也并不暗示趋势的结束。

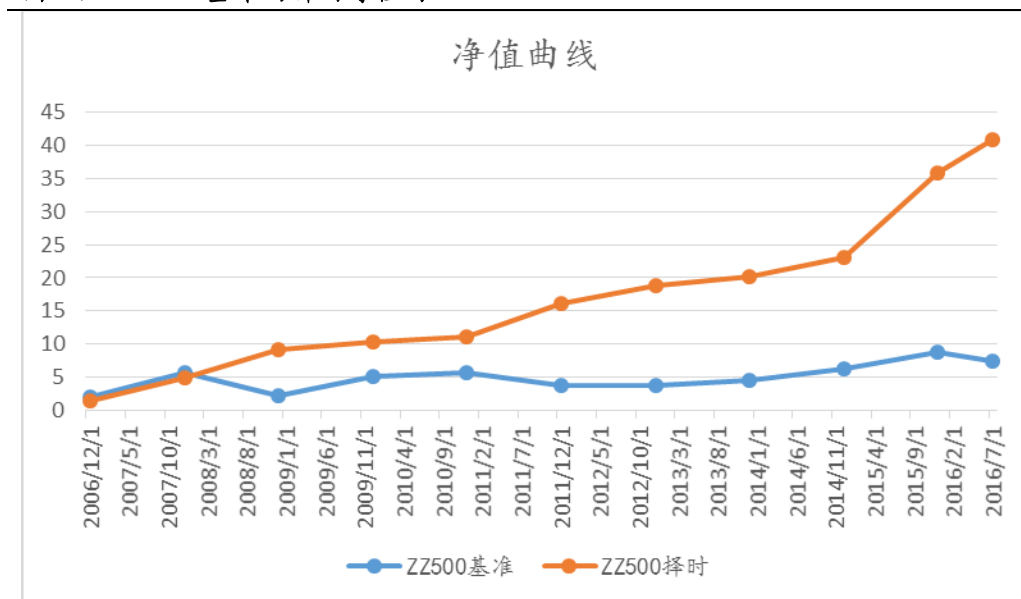
在回顾上一期的开平仓记录的过程中，我们发现了两个较为有趣的结果。如果将买卖信号的 DEA 和 Histogram 的信息进行对比可以发现，至少从收益率的变化来看，市场对于空头趋势有较强的排斥感，因此做空判别常常比做多判别更为严苛而持仓判别却需要较大的容忍度，这一点从空头趋势的波动率普遍偏高也可以印证，且卖出信号的胜率较买入信号的胜率略低，也因此使得整体的胜率比单纯做多时的胜率略低。但减小风险往往比追求收益更为重要，因此我们对于卖出信号的评估主要集中在其胜率上，而对于其在净值的贡献上做出部分让步。

另一个有趣的发现是，中小盘指数与大盘指数的差异性在上一期模型中并没有很好的体现，甚至两个市场的择时阈值在上期模型中都没有刻意差异对待。然而，当加入了更多的考虑因素后可以发现，相对于 ZZ500 指数能够从收益率的完整 MACD 信号中寻求更好的择时效果，HS300 在更新模型中的表现较差，不仅无法从 DEA 和 Histogram 中找寻到有用的信息和规律，甚至破坏了第一期模型中单纯从 DIF 出发配合回复 S 型函数的表现。对于出现如此差异的原因，除了市值大小的区别之外，与投资者偏好也有一定的关系。因此，本期模型主要对 ZZ500 的择时效果进行披露，优化上一期模型中针对 ZZ500 的择时信号。

3. 回测结果

本期回测标的为中证 500 指数，样本内参数优化时间范围为 2006.01.01—2010.12.31，样本外回测时间范围为 2011.01.01—2016.07.22。以信号触发当天的收盘价进场，信号结束当天的收盘价出场的方式计算，截至 2016 年 7 月 22 日，样本内外合计信号 165 次，胜率 54.55%，平均盈亏比 3.85，最大回撤-16.50%，累计收益 3987.02%，期末净值 40.87。2016 年至今共出现 5 次信号，正确 4 次，累计收益 14.05%，年化收益率 24.09%。具体结果见如下图表。

图 1: ZZ500 基准与择时净值对比



数据来源: 东北证券, Wind

表 1: 历史回测总结

	收益率	胜率	平均盈亏比	信号次数	最大回撤	样本内外
2006	35.57%	71.43%	7.00	7	-1.96%	内
2007	257.11% ¹	66.67%	15.25	12	-3.71%	内
2008	91.03%	57.14%	3.73	14	-7.03%	内
2009	12.51%	61.11%	1.36	18	-9.49%	内
2010	7.11%	47.37%	1.75	19	-8.33%	内
2011	44.83%	60.00%	2.91	25	-5.98%	外
2012	16.32%	40.00%	2.81	20	-16.50%	外
2013	7.53%	50.00%	1.66	14	-6.70%	外
2014	14.15%	46.67%	2.46	15	-8.01%	外
2015	55.49%	50.00%	3.92	16	-9.51%	外

¹ 2006.12.14—2007.05.31 持有多仓, 单次收益 156.745%, 为历史持仓周期最长且最大单次收益操作。

2016	14.05%	80.00%	3.63	5	0%	外
合计	3987.02%	54.55%	3.85	165	-16.50%	--

-数据来源：东北证券，Wind

分析师简介:

王琦: 金融工程分析师, 英国帝国理工学院数学与金融硕士。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

中国 吉林省长春市

自由大路1138号
邮编: 130021
电话: 4006000686
传真: (0431)85680032
网址: <http://www.nesc.cn>

中国 北京市西城区

锦什坊街28号
恒奥中心D座
邮编: 100033
电话: (010)63210800
传真: (010)63210867

中国 上海市浦东新区

源深路305号
邮编: 200135
电话: (021)20361009
传真: (021)20361258

中国 深圳南山区

大冲商务中心1栋2号楼24D
邮编: 518000

机构销售

华北地区

销售总监 李航
电话: (010) 63210896
手机: 136-5103-5643
邮箱: lihang@nesc.cn

华东地区

销售总监 朱昂
电话: (021) 20361102
手机: 138-1773-8847
邮箱: zhuang@nesc.cn

华南地区

销售总监 邱晓星
手机: 186-2030-0776
邮箱: qiuxx@nesc.cn